

Guion – Ejercicio de motor de corriente continua con excitación en shunt

Tema	Texto
Introducción	¡Hola! Te doy la bienvenida a este nuevo video donde desarrollaremos un ejercicio de un motor de corriente continua con excitación en shunt, o derivación. Veamos cuál es el problema a resolver. Un motor tipo derivación de doscientos cuarenta voltios tiene una resistencia de inducido (incluyendo las escobillas y los polos auxiliares) de cero coma cero cuatro ohmios y una resistencia de campo, o excitación, de cien ohmios. Se nos pide lo siguiente: a) Hallar el valor de la resistencia que debe añadirse al circuito inductor para incrementar la velocidad de mil doscientos a mil quinientos r.p.m., cuando la corriente de alimentación sea de doscientos amperios. b) Con una resistencia de campo como en el caso del punto "a", hallar la velocidad cuando la corriente de alimentación sea de cien amperios. c) Hallar la corriente de campo a mil doscientos r.p.m. Y, por último, d) Hallar la velocidad cuando la corriente de excitación sea de dos amperios. Acuérdate que la curva de magnetización se va a suponer ideal en este ejercicio.

Contenido

Iniciamos con el punto "a". El esquema de la máquina es el mostrado en la figura, con la resistencia de excitación de cien ohmios. La corriente de excitación vale doscientos cuarenta voltios dividido sobre los cien ohmios. Entonces, tendríamos una corriente de excitación igual a dos coma cuatro amperios. Si la corriente de alimentación es de doscientos amperios, estamos hablando de la corriente total, es igual a doscientos amperios, la intensidad que atraviesa el inducido es igual a la corriente total, menos la corriente de excitación. Aquí visualizamos que esta corriente ingresa a este nodo y luego sale, una sería de la corriente de excitación y la otra sería la corriente del inducido, que es característica de un motor conectado en shunt, o derivación.

Bien, de este caso, obtenemos que la corriente del inducido sería doscientos amperios, menos la corriente de excitación, que es dos coma cuatro amperios, tendremos una corriente de ciento noventa y siete coma seis amperios. Entonces, la fuerza contraelectromotriz, en estas condiciones, sería de la siguiente manera: Fuerza contraelectromotriz es igual al voltaje menos la resistencia del inducido por la corriente del inducido, y esto es igual a los doscientos cuarenta voltios, menos cero coma cero cuatro ohmios, que sería la resistencia del inducido multiplicado por la corriente de ciento noventa y siete coma seis amperios. Obtenemos, entonces, una fuerza contraelectromotriz de doscientos treinta y dos coma un voltios. Esta sería entonces la fuerza electromotriz del motor.

También podemos decir que la fem o la fuerza electromotriz es igual a la constante "K E" multiplicado por las revoluciones del motor, por el flujo. Si se considera lineal la curva de magnetización, se podrá poner, entonces, que la fuerza electromotriz o la fem es igual a la constante "E", multiplicado por las revoluciones del motor, multiplicado por la corriente de excitación. Es decir, que la fem es directamente proporcional a la velocidad y a la corriente de excitación. Si se denominan "E" prima, vamos a denominar a "E" prima y a la corriente de excitación prima, los valores de la fem y corriente en el inductor a mil quinientas revoluciones por minuto resultará la siguiente proporción.

Bien, entonces, denominamos como "E" prima y la corriente de excitación prima como valores de la fem y corriente en el inductor a unas revoluciones de mil quinientos rpm, y que ello resulta la siguiente proporcionalidad: "E" sobre "E" prima es igual a "n" por la corriente de excitación, dividido sobre "n" prima por la corriente de excitación prima, donde la fuerza electromotriz que es doscientos treinta y dos coma un voltio, sobre la "E" prima es igual a los mil doscientos revoluciones por la corriente de excitación que es dos coma cuatro amperios, dividido sobre los mil quinientos, que es lo que estamos calculando, por la corriente de excitación prima. Por lo tanto, de ello podemos obtener que la fem prima es igual a ciento veinte coma ochenta y ocho, multiplicado por la corriente de excitación prima.

Recordemos que las magnitudes de la fem prima y que la corriente de excitación prima responden a las siguientes ecuaciones: Voltaje menos "r" de la inducido por la corriente del inducido, y que la corriente del inducido es igual a la corriente total, menos la corriente de excitación prima, lo cual se puede colocar como la fem en prima es igual al voltaje, menos la resistencia interna multiplicado por "I" menos la corriente de excitación prima. Ahora, sustituyendo los valores, la fem prima es igual a doscientos cuarenta voltios menos cero coma cero cuatro ohmios, que es la resistencia del inducido. Multiplicado por los doscientos amperios menos la corriente de excitación prima. **Esto sería igual a los doscientos treinta** y dos voltios, menos cero coma cero cuatro ohmios, multiplicado por la corriente de excitación prima.

De esta ecuación, vamos a obtener que mi fem prima es igual a los doscientos treinta y dos coma un voltio, y que mi corriente de excitación prima es igual a uno coma noventa y dos amperios. Por lo tanto, la resistencia total del circuito, vamos a llamarla como la "resistencia de excitación prima" es igual al voltaje sobre la corriente de excitación prima y esto nos da doscientos cuarenta voltios divididos sobre uno coma noventa y dos amperios, igual a ciento veinticinco ohmios.

Con el inductor que tenía ciento veinticinco ohmios de resistencia, habrá que añadirle, entonces, una resistencia en el circuito de veinticinco ohmios, que sería ciento veinticinco ohmios, menos los cien ohmios del inductor, entonces tendríamos veinticinco ohmios adicionales para que podamos obtener esa cantidad de corriente. Ahora, pasemos al punto "b", la corriente del inducido, en este caso, sería la corriente total, menos la corriente de excitación prima obtenida, que esto es igual a cien amperios menos uno coma noventa y dos amperios es igual a noventa y ocho coma cero ocho amperios, proporcionando entonces una fem, vamos a llamarla ahora "E doble prima", esto es igual al voltaje, menos la resistencia al inducido por la corriente del inducido, que es igual a los doscientos cuarenta voltios, menos la resistencia que es cero coma cero cuatro ohmios por los noventa y ocho coma cero ocho amperios, entonces, podríamos obtener una fem que es doble prima de doscientos treinta y seis coma cero siete voltios.

Ahora, aplicando nuevamente la relación "E" sobre "E" doble prima, esto es igual a "n" por la corriente de excitación dividido sobre "n" doble prima por la corriente de excitación doble prima como doscientos treinta y dos coma un voltio sobre doscientos treinta y seis coma cero siete voltios. Esto es igual a mil doscientos rpm, por los dos coma cuatro amperios, que sería la corriente de excitación, dividida sobre mi revolución de motor, que la llamaremos "n doble prima"n, por la corriente obtenida, que es uno coma noventa y dos amperios.

De ello, podemos obtener que las revoluciones son igual a mil quinientos veinticinco coma seis rpm. Ahora realizamos el punto "c", y vamos a denominar a "Eg" como la fem del generador. Al aplicar otra vez, la proporcionalidad de fem que sería "E" sobre eje, que esto es igual a "n" por la corriente de excitación, dividido sobre las revoluciones, en este caso "ng" por la corriente de excitación del generador, entonces, tendríamos doscientos treinta y dos coma un voltio, dividido sobre "Eg", esto nos daría mil doscientos revoluciones por dos coma cuatro amperios. Dividimos ello a mil doscientos revoluciones por la corriente de excitación, en este caso, del generador. Es decir, "Eg" es un valor de noventa y seis coma setenta y uno multiplicado por la corriente de excitación del generador. En un generador, se cumplen además las siguientes ecuaciones: "I sub I", que sería la corriente del inducido, es igual a mi corriente total, más la corriente de excitación del generador. Y, también, se cumple que la fem es igual al voltaje menos la resistencia del inducido por la corriente del inducido.

De ello, podemos decir que la fem es igual al voltaje más "R" multiplicado por la sumatoria de la corriente total con la corriente de excitación del generador. Sustituyendo valores, entonces, me quedaría que "Eg" es igual a los doscientos cuarenta voltios más la resistencia, que es cero coma cero cuatro ohmios, multiplicado por los doscientos amperios, que es la corriente total. Con ello, sumándole la corriente de excitación del generador, tendríamos entonces una fem del generador de doscientos cuarenta y ocho voltios, más cero coma cero cuatro ohmios multiplicado por la corriente de excitación del generador. Como también tenemos que la fem del generador es igual a los noventa y seis coma setenta y un, multiplicado por la corriente de excitación del generador.

Con estas dos ecuaciones, podemos obtener que mi fem del generador es igual a los doscientos cuarenta y ocho coma un volt. Y que la corriente de excitación del generador es igual a dos coma cincuenta y seis amperios. Ahora, pasamos al último punto, al punto "d". En este caso, la corriente del inducido es igual a doscientos amperios más dos amperios, esto es, doscientos dos amperios, que conduce a una fem, la cual la vamos a denominar como "Eg" prima igual a los doscientos cuarenta voltios, más la resistencia del inducido cero coma cero cuatro ohmios, por doscientos dos amperios.

Teniendo una fem del generador igual a doscientos cuarenta y ocho coma cero ocho voltios. Y, al aplicar la fem, la proporcionalidad de fem, que es doscientos treinta y dos coma dos voltios, dividido sobre la fem nueva, que es doscientos cuarenta y ocho coma cero ocho voltios, esto es igual a las revoluciones de mil doscientos rpm por la corriente de dos coma cuatro amperios divididos sobre "n" por dos. De ello, obteniendo una revolución de mil quinientos treinta y nueve coma uno rpm.

Cierre

Listo. Hemos resuelto nuestro ejercicio satisfactoriamente. Recuerda repasar los temas que hemos visto esta semana.

¡Hasta pronto!